Présentation

- Contexte
- Compresser
- Décompresser

Compresser

- Comptage des caractères
- **Construction de l’arbre de Huffman**
- Ecriture du document compressé

Construction de l'arbre de Huffman

```
procedure Huffman (Arbre: in out T_Arbre; Sda: in LCASI.T_LCA) is
   Pile: T_Pile;
begin
   Initialiser3 (Pile);
   Initialiser4 (Pile, LCASI.Taille(Sda));
   Debut(Pile, Sda);
   while Pile.all.Suivant/=Null loop
      Min(Pile);
   end loop;
   Arbre:=Pile.all.Element;
end Huffman;
```

Crée une liste

Crée une liste de taille Taille(Sda) ne contenant que des arbres

Sur chaque Element de la liste, on met le charactère et sa valeur

On recupère l'arbre avec le min d'occurrence et on le rajoute dans la pile

Procédure Min

```
procedure Min (Pile: in out T_Pile) is
C1,C2,b1,b2 : T_Pile;
Arbre,P,P2 : T_Arbre;
begin
Initialiser2 (Arbre);
Initialiser2 (P);
Initialiser2 (P2);
b1:=Pile;
C1:=Pile;
while C1/=Null loop
   if b1.all.Element.Occ>C1.all.Element.Occ then
      b1:=C1;
   end if;
   C1:=C1.all.Suivant;
end loop;
P.all.Char:=b1.all.Element.all.Char;
P.all.Occ:=b1.all.Element.all.Occ;
P.all.Gauche:=b1.all.Element.all.Gauche;
P.all.Droit:=b1.all.Element.all.Droit;
Arbre.all.Occ:=b1.all.Element.Occ;
Arbre.all.Gauche:=P;
Supprimer2 (Pile, b1.all.Element);
```

b1=min et C1 pour parcourir la pile

On ajoute sur la branche gauche le 1er min

On supprime l'element b1 de la liste

```
b2:=Pile;
C2:=Pile;
while C2/=Null loop
   if b2.all.Element.Occ>C2.all.Element.Occ then
      b2:=C2;
   end if;
   C2:=C2.all.Suivant;
end loop;

P2.all.Char:=b2.all.Element.all.Char;
P2.all.Occ:=b2.all.Element.all.Occ;
P2.all.Gauche:=b2.all.Element.all.Gauche;
P2.all.Droit:=b2.all.Element.all.Droit;
Arbre.all.Occ:=Arbre.all.Occ+b2.all.Element.Occ;
Arbre.all.Droit:=P2;
Supprimer2 (Pile, b2.all.Element);
Empiler (Pile, Arbre);
end Min;
```

On répète pour le 2eme min

On ajoute le nouvelle arbre à la gauche de la pile

Décompresser

- Récupération pratique du fichier compressé (« Symbole », « Structure », « Code »)
- **Reconstitution de l’arbre**
- **Ecriture du fichier décompressé**

Reconstitution de l’arbre

Procédure « Dev_Arbre »

- Parcours de « Structure »
- Présence d’un « 0 » : récursivité à gauche puis à droite de l’arbre
- Présence d’un « 1 » : Assignation d’un symbole + Progression dans « Symbole »

Ecriture du fichier décompressé

Répétition de la procédure « Isoler »

- Parcours de « Code » et de l'arbre
- Ajout au fichier du symbole trouvé
- Fin à la rencontre de « /$ »

Merci pour votre écoute